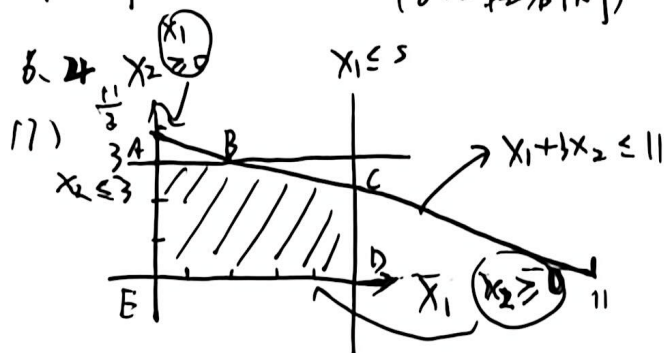


算分第四次作业

第六章

(6.2 在右侧)



由图解法. 最优解一定在凸多边形的顶点取到

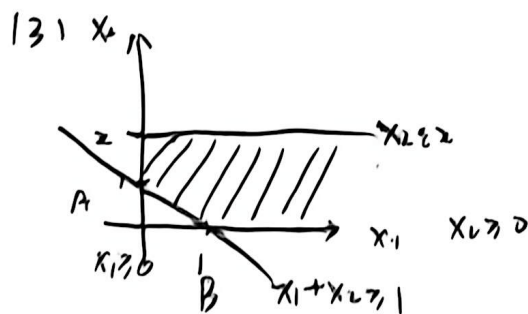
$$A: x_1=0, x_2=3 \quad x_1+x_2=3$$

$$B: \begin{cases} x_1=11-3x_2=2 \\ x_2=3 \end{cases} \quad x_1+x_2=5$$

$$C: \begin{cases} x_1=5 \\ x_2=\frac{11-x_1}{2}=2 \end{cases} \quad x_1+x_2=7$$

D, E 不用考虑 (D 在 C 下方, E 在 D 左侧)

$$\therefore \text{综上, } (x_1+x_2)_{\max}=7$$



$$A: x_1=0, x_2=1 \quad 2x_1+x_2=1$$

$$B: x_2=0, x_1=1 \quad 2x_1+x_2=2$$

$$\therefore \text{综上, } (2x_1+x_2)_{\min}=1$$

6.2
解: 设生产咖啡非豆 1, 2, 3
分别 x_1, x_2, x_3 千克.

限制条件:

$$\begin{cases} 0 \leq x_1 \leq 500 \\ 0 \leq x_2 \leq 600 \\ 0 \leq x_3 \leq 400 \\ x_1+x_2+x_3=1000 \\ \frac{75x_1+85x_2+60x_3}{3} \geq 75 \\ \frac{86x_1+88x_2+75x_3}{3} \geq 80 \end{cases}$$

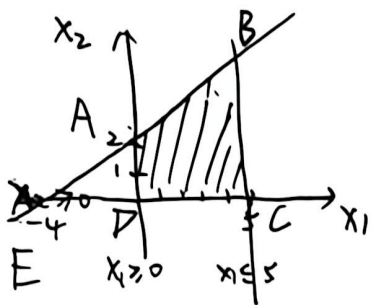
求在满足这些条件下的

$$\min(20x_1+28x_2+18x_3)$$

6.6

解：

可行域：



可行域为阴影区域

只需考虑A、B点：

$$A: x_1=0, x_2=2 \quad 2x_1+x_2=2$$

$$B: x_1=5, x_2=\frac{9}{2} \quad 2x_1+x_2=14.5$$

综上，最优解为 14.5

(2)

要求 $\max (2x_1+x_2) \Leftrightarrow$ 求 $\min (-2x_1-x_2)$

$$-x_1+2x_2 \leq 4 \rightarrow \text{引入 } y_1 \geq 0, \quad -x_1+2x_2+y_1=4$$

$$x_1 \leq 5 \rightarrow \text{引入 } y_2 \geq 0, \quad x_1+y_2=5$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

① ② ③ ④

<1>

①、②对应列向量线性无关，看作基向量。

$$\begin{cases} -x_1+y_1=4 \\ x_1=5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1=5, y_1=9, x_2=y_2=0$$

$$-2x_1-x_2=-10$$

对应C点

非基变量 x_2, y_2

<2>同理可证 x_1, x_2 是变量

$$\begin{cases} -x_1+2x_2=4 \\ x_1=5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1=5, x_2=\frac{9}{2} \quad \text{对应B点}$$

$$-2x_1-x_2=-14.5$$

(3) x_1, y_2 ：

$$\begin{cases} -x_1=4 \\ x_1+y_2=5 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1=-4 < 0 \\ \text{X} \end{matrix}$$

$$-2x_1-x_2=8$$

不可行解

14) x_2, y_2 对应 A, 点

$$\begin{cases} 2x_2 = 4 \\ y_2 = 5 \end{cases}$$

$$x_1 = 0$$

$$\Rightarrow -2x_1 - x_2 = -2$$

15) y_1, y_2 对应 D, 点

$$\begin{cases} y_1 = 4 \\ y_2 = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -2x_1 - x_2 = 0$$

$$\text{在 } D \text{ 上, } (-2x_1 - x_2) \min = -14.5$$

6.14.

解:

原问题:

$$\max \quad 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 \leq -5$$

$$2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \leq -4$$

$$-2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 \leq 4$$

$$\text{设 } x_4 = x_4' - x_4'', \quad x_4', x_4'' \geq 0$$

$$\Rightarrow \max (3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4' - 4x_4'')$$

$$x_1 + x_2 - x_3 - x_4' + x_4'' \leq 6$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 \leq -5$$

$$2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4' - x_4'' \leq -4$$

$$-2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4' + x_4'' \leq 4$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

那么对偶规划:

$$\min \quad 6y_1 - 5y_2 - 4y_3' + 4y_3''$$

化简 $\Rightarrow y_3 = y_3' - y_3''$ 不限,
 $y_1, y_2 \geq 0$:

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} y_1 - y_2 + 2y_3' - 2y_3'' \geq 3 \\ y_1 + 2y_2 + y_3' - y_3'' \geq -2 \\ -y_1 - y_2 - 3y_3' + 3y_3'' \geq 1 \\ -y_1 + y_3' - y_3'' \geq -4 \\ y_1 - y_1' + y_1'' \geq -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 3 \\ y_1 + 2y_2 + y_3 \geq -2 \\ -y_1 - y_2 - 3y_3 \geq 1 \\ -y_1 + y_3 = 4 \end{cases}$$